

Estrategia de Modernización de Datos en la Nube (AWS)

Presupuesto Mensual : \$200 USD

1. ¿Por qué AWS es la mejor solución?

Con base al análisis de los 11116 números rojos y los 1121 quiebres en stock que se hace de forma manual en una computadora local. Con el paso del tiempo esto se vuelve riesgoso ya que la posibilidad de que suceda algún imprevisto con la pc o con los mismos datos incrementa.

Es por eso que se propone la siguiente arquitectura en AWS por tres razones simples:

1. **Cero desperdicio de dinero:** Solo pagamos cuando el proceso está funcionando. Si no hay datos nuevos, el costo es prácticamente cero.
2. **Detección de pérdidas de forma inmediata:** En lugar de esperar a que alguien corra un script, la nube informa al instante sobre algún cambio.
3. **Escalabilidad:** No importa si pasamos de 5 tiendas a 500, la arquitectura se ajusta sola sin comprar equipo nuevo.

2. ¿Qué herramientas usaremos?

Herramienta	Analogía	¿Funcionalidad?
Amazon S3	El Almacén	Es la carpeta segura en la nube donde guardaremos los archivos CSV, Parquet y JSON de forma centralizada.
AWS Glue	El Obrero Digital	Es el motor que previamente se programó con Python para limpiar nombres, nulos y unir SKUs .
Amazon Athena	El Buscador	Permite realizar sentencias (SQL) para encontrar errores de margen (join en lenguaje sql)

3. Plan de Implementación (Paso a Paso)

Para alguien que no tiene experiencia en AWS, el camino más seguro es este:

1. **Centralización:** Carga de archivos actuales a **Amazon S3**. Esto eliminaría la dependencia de archivos locales en una laptop.
2. **Automatización del Código:** Copiar la lógica de programación previamente creada en Python hacia **AWS Glue**. Esto con la finalidad de hacer el proceso automático cada vez que llega un archivo nuevo a la nube.
3. **Auditoría de Márgenes:** Configurar consultas en **Athena** para detectar caídas de precio en productos o stocks vacíos en todas las sucursales.

4. Presupuesto y Eficiencia Financiera

Con el presupuesto inicial de **\$200 USD**, la arquitectura propuesta es eficiente:

- **Costo Estimado: \$43 USD/mes** (El cual contempla procesamiento diario y visualización).
- **Modelo de Pago:** Pago por uso (Serverless). Si el negocio cierra en días festivos y no hay datos, no hay cargos significativos.

5. Conclusión

Lo que se quiere lograr con la automatización y centralización de las fuentes de datos, el código programado y el espacio de almacenamiento en la nube es para priorizar los problemas que se tienen y prevenir los del futuro.